

群眾感測技術與應用案例

日期：05/05

講者：胡誌麟老師

一、行動群眾感測（MCS）概述

- **定義與目標**：利用行動裝置使用者的群體貢獻，來收集資料並進行分析，進而對共同感興趣的活動進行測量與推理。
- **感測裝置**：包括穿戴式裝置、行動電話、車載裝置（OBUs）等。
- **應用場景**：涵蓋交通監測、社交互動、流行病監測、物體識別、環境監測、災害回報、物流追蹤、城市動態挖掘等。
- **系統核心角色**：
 - **服務提供者（Service Provider）**：招募行動使用者來執行感測任務。
 - **行動使用者（Mobile Users）**：參與者，獲取感測數據並執行任務，形成一種「虛擬團隊」。
- **面臨的挑戰**：
 - **資源消耗**：使用者需消耗能量、運算資源、儲存空間與頻寬。
 - **隱私風險**：收集的數據可能包含使用者的位置、行為數據或辦公地點等隱私資訊。

二、MCS 的核心關注點：可靠數據與激勵機制

一個強健的 MCS 系統取決於兩個要素：**足夠數量的使用者與可靠的數據**。

1. 數據可靠性與品質管理

為了處理數據的不完整、偽造或相似性問題，研究提出了多種監督方法：

- **使用者分類**：根據性別、年齡、位置等屬性評估數據可信度。
- **個人化任務分配**：結合使用者屬性與歷史結果進行任務分配。

- **數據相似性分析**：利用歐幾里得坐標的加權平均偏差來偵測。
- **數據真實性偵測**：區分誠實、私心與惡意使用者，並根據數據品質計算聲譽分數（**Reputation Scores**）。
- **交叉驗證**：透過特定使用者群組對同一任務提供的感測數據進行比對。

2. 激勵機制（Incentives）

由於使用者不會在缺乏互惠與信任的情況下接受任務，激勵機制至關重要：

- **獎勵形式**：
 - **服務體驗（Service Experience）**：提供更好的軟體應用體驗。
 - **聲譽積分（Reputation Credit）**：象徵使用者在系統中的貢獻價值。
 - **金錢代幣（Monetary Token）**：以金錢或虛擬貨幣補償使用者的資源消耗與風險。

三、 激勵機制的設計理論與實踐：Incentive-G

演講中詳細介紹了基於**賽局理論（Game Theory）**設計的 **Incentive-G** 方案。

- **設計框架**：採用**兩階段史塔克伯格賽局（Two-stage Stackelberg Game）**模型。
 - **角色**：服務提供者、使用者、請求者。
 - **運作流程**：
 1. 完成群眾感測任務。
 2. 分析感測數據並測量數據分布偏差。
 3. 更新使用者聲譽值（參考過去行為與使用者間的投票驗證）。
 4. 更新獎勵（尋求服務提供者利潤與使用者獎勵之間的納許均衡（**Nash Equilibrium**））。

- **Incentive-G 的組成：**
 - **第一部分：**整合貨幣獎勵與聲譽系統，並引入**投票驗證機制**來抑制不可靠數據或惡意行為。
 - **第二部分：**利用兩階段賽局模型分配任務，優化任務執行時間與完成數量。
 - **效能比較：**Incentive-G 在收益與獎勵的表現上優於 QnQ、Social、WoM 與 Auction（拍賣理論）等其他模型。
-

四、 城市感測應用實例：路網交通風險預測（CarView C&L）

這是 MCS 技術在智慧城市中的具體應用，旨在預測交通風險以提升行車安全。

- **核心問題：時空複雜性（Spatio-Temporal Issues）**
 - **空間域：**相鄰位置的交通狀況會互相影響。
 - **時間域：**不同時段（如上班、下班時間）的交通狀況具有關聯性。
- **技術路徑（Deep Learning）：**
 - 結合****卷積神經網路（CNN）與長短期記憶網路（LSTM）****處理複雜的時空數據。
 - 使用****皮爾森相關函數（Pearson correlation）****進行時空分析。
- **預測流程：**
 1. **數據預處理：**處理缺失值補償，並將地圖劃分為 的網格（Grids）。收集氣象、日曆、道路型態、交通流量與事故紀錄等數據。
 2. **特徵嵌入（Feature Embedding）。**
 3. **時空分析。**
 4. **元素級乘積（Hadamard Product）。**

5. **風險預測**：輸出每個網格區域的交通風險機率。

- **實驗結果**：此模型已在桃園市 與台北市 的歷史事故數據上進行驗證，顯示能有效生成網格化的交通預警地圖。

五、總結：智慧城市數據來源

MCS 是智慧城市中「多源城市感測數據」的重要環節，與**智慧交通系統 (ITS)**、**物聯網 (IoT)**共同構成大數據分析的基礎。